

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_MAC_Flooding_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de June de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar el desbordamiento de la tabla CAM del switch SW1 (vIOS L2) enviando 10000 frames Ethernet con MACs aleatorias desde Kali Linux (192.168.73.10). La tabla CAM de SW1 acumulo 4027 entradas dinamicas en VLAN 10, generando alertas de CPU hog en el proceso Spanning Tree.

- Inundar la tabla CAM de SW1 con MACs falsas.
- Verificar con show mac address-table count el desbordamiento.
- Confirmar alertas de CPU hog en el switch.
- Aplicar Port Security como contra-medida.

2. Objetivo del script

El script AshleyFabian_2025-0773_MAC_Flooding_P1.py genera frames Ethernet con MACs de origen y destino completamente aleatorias a maxima velocidad. Cada frame introduce una nueva entrada en la tabla CAM. Se enviaron 10000 frames generando 4027 entradas en VLAN 10.

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red	eth0
-c / --count	Cantidad de frames (0=infinito)	10000
-d / --delay	Delay entre frames (segundos)	0
-p / --payload	Tamano del payload en bytes	64

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy.
- Interfaz eth0 conectada a SW1 Gi0/1 (VLAN 10).
- Ejecutar como root.

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_MAC_Flooding_P1.py -i eth0 -c 10000

# Verificar en SW1
SW1# show mac address-table count
SW1# show mac address-table dynamic
```

3. Funcionamiento del script

- Genera MAC src y MAC dst aleatorias de 6 bytes en cada iteracion.
- Construye frame Ethernet con payload de bytes aleatorios (64 bytes).

- Envía con sendp() directamente en capa 2 sin IP.
- SW1 aprende la MAC src en su tabla CAM asociada a Gi0/1.
- Tras miles de iteraciones la tabla CAM se llena causando fail-open.

3.1 Resultados obtenidos

Metrica	Antes del ataque	Durante el ataque
Entradas VLAN 10 en SW1	2 (Kali y router)	4027 entradas dinamicas
CPU SW1	Normal	CPU hog en proceso Spanning Tree
Comportamiento SW1	Reenvio unicast	Flooding a todos los puertos
Frames enviados	0	10000

4. Documentacion de la red

Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP / VLAN
CSR1000v	Router / Gateway	Gi2.10 — Gi2.20	Gi2.10: 192.168.73.1/24 Gi2.20: 192.168.74.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 trunk R1 Gi0/1 VLAN10 Kali Gi0/2 trunk SW2	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA)
SW2 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 VLAN20 VPCS Gi0/1 trunk SW1	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA)
Kali Linux	Atacante	eth0	192.168.73.10/24 — VLAN 10
VPCS	Victima	eth0	192.168.74.20/24 — VLAN 20

4.1 Verificación del desbordamiento

```
SW1# show mac address-table count
# VLAN 10: Dynamic Address Count: 4027

SW1# show mac address-table dynamic
# Miles de MACs falsas todas apuntando a Gi0/1 (puerto de Kali)

SW1# show mac address-table aging-time
# Aging time: 300 segundos (default)
```

5. Capturas de pantalla

A network diagram illustrating a topology. At the top, a cloud labeled 'NAT1' is connected to a router 'R1'. 'R1' is connected to a switch 'SW-1'. 'SW-1' is connected to a laptop labeled 'KaliLinux-1' and another switch 'SW-2'. 'SW-2' is connected to a laptop labeled 'PC1'. A text box on the right contains the name 'Ashley Fabian' and the ID '2025-0773'.

[illegible]

The screenshot displays a VMware Workstation interface with a Kali Linux virtual machine. The main terminal window shows the following commands and output:

```

*Jun 3 20:53:05.199: %SYS-3-CPU000: Task is running for (1997)msecs, more than (2000)msecs (0/0),process = Spanning Tr
ee.
*Jun 3 20:53:13.799: %SYS-3-CPU000: Task is running for (2000)msecs, more than (2000)msecs (0/0),process = Spanning Tr
ee.
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
SW1-AF-2025-0773@show mac address-table count

Mac Entries For Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count : 1
Static Address Count : 0
Total Mac Addresses : 1

Mac Entries For Vlan 10:
-----
Dynamic Address Count : 10345
Static Address Count : 0
Total Mac Addresses : 10345

Mac Entries for Vlan 20:
-----
Dynamic Address Count : 0
Static Address Count : 0
Total Mac Addresses : 0

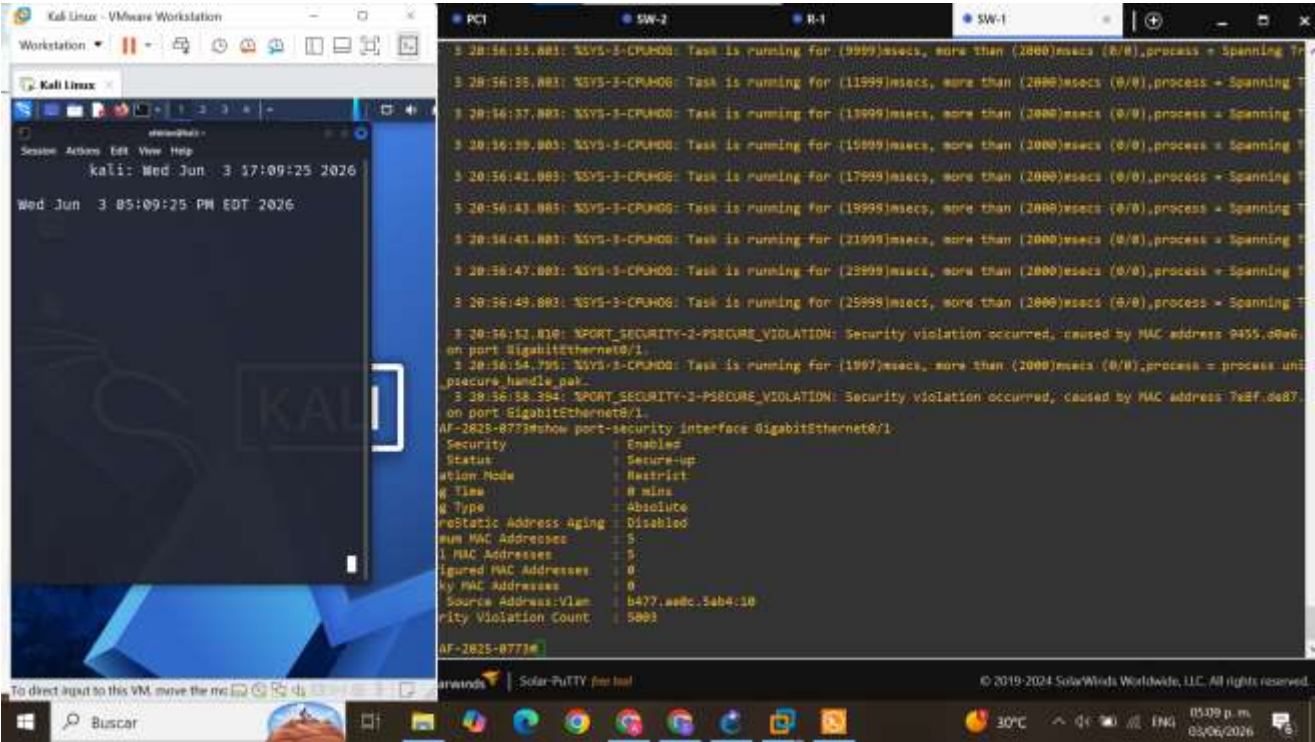
Total Mac Address Space Available: 78394504

SW1-AF-2025-0773>
SW1-AF-2025-0773#enable
SW1-AF-2025-0773#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-AF-2025-0773(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW1-AF-2025-0773(config-if)# switchport port-security
SW1-AF-2025-0773(config-if)# switchport port-security maximum 5
SW1-AF-2025-0773(config-if)# switchport port-security violation restrict
SW1-AF-2025-0773(config-if)#exit
SW1-AF-2025-0773(config)#end
SW1-AF-2025-0773#
*Jun 3 20:55:30.158: %SYS-5-CONF10 I: Configured from console by console
  
```

The bottom status bar of the VMware Workstation shows the system time as 05:00 p.m. on 03/06/2026, and the SolarWinds logo is visible on the left.

[illegible]

Muestra del port security y de las violaciones registradas:



6. Contra-medidas

Contra-medida	Comandos aplicados	Resultado
Port Security (maximo MACs)	switchport port-security switchport port-security maximum 5 switchport port-security violation restrict	MACs excedentes bloqueadas; violaciones registradas en show port-security
Port Security sticky	switchport port-security mac-address sticky	Aprende y fija las MACs validas
Limpiar tabla CAM	clear mac address-table dynamic	Restaura tabla a estado normal

6.1 Configuración aplicada

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 5
SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict
SW1(config-if)# exit

SW1# show port-security interface GigabitEthernet0/1
# Security Violation Count: (numero alto de violaciones bloqueadas)
```